

Contribution Protocol 2025 年数理モデルの解釈

Author: Contribution Protocol Project
July 2026

1. 序論

本稿は、Contribution Protocol (CP) の数理モデルを修正または拡張するものではない。
2025 年に公開した数理モデルの記述は変更せず、2026 年 7 月時点における設計者の解釈に基づいて整理し、その位置付けを明確化することを目的とする。

2. 本稿の対象

本稿の対象は、2025 年に公開した CP の数理モデルである。

本稿では、その内容を制度設計・数理モデル・解釈という三つの観点から整理する。

特に、 π に関する記述は、本稿では数学的定理ではなく、設計者による解釈として扱う。

なお、この整理は 2026 年 6 月に公開した補遺 `cp-limit-interpretation`

(<https://github.com/contribution-protocol/contribution-protocol-project/blob/main/cp-limit-interpretation.md>) における整理とも整合する。

3. 制度設計・数理モデル・解釈の整理

数理は制度を記述するための言語であり、制度そのものを定義するものではない。

本稿では、2025 年の数理モデルを次の三つの観点から整理する。

- 制度設計
- 数理モデル
- 解釈

これらはそれぞれ異なる役割を持ち、互いに区別されるべきものである。

制度設計は、制度の目的、原理、運営方針および規範を定義する最上位の概念である。

数理モデルは、制度を説明するための形式的な記述であり、制度そのものではない。

したがって、制度は数理から生まれたものではない。制度設計が先に存在し、その構造を明確に記述するために数理が構築された。

解釈とは、数理をどのように理解し、その意味や位置付けをどのように捉えるかについて設計者の見解を示すものである。

解釈は研究や実践を通じて更新され得るが、本稿は数理モデル自体を変更するものではない。

4. π に対する現在の解釈

CP の数理モデルは、 π そのものを数学的に証明することを目的としたものではない。

設計者は現在、 π を愛・祈り・調和といった、数学のみでは完全に表現することのできない概念を、現時点で最も近く数値として表現できる記号であると解釈している。

愛は制度設計の出発点であり、祈りはその愛から生まれる。調和は制度が長期的に目指す方向性である。

しかし、これらはいずれも数理モデルの内部で厳密に定義できる対象ではない。

数理モデルが記述するのは、人々の行動、記録、制度時間、制度状態など、観測可能な制度の振る舞いである。

5. 制度としての π への旅

CP では、 π へ向かう主体は制度そのものである。

本稿では、制度そのものを球体として捉える。

この球体は静的な図形ではなく、制度時間の進行とともに変化し続ける動的な制度そのものを表現している。

制度時間は、制度に記録された履歴の蓄積によって進行する。これは時計時間とは異なる概念である。

時計時間は一定の速度で経過する物理的な時間であるのに対し、制度時間は制度活動の記録によってのみ進行する。

したがって、時計時間が経過しても制度活動が行われなければ制度時間は進まず、短期間に多くの制度活動が記録されれば、制度時間も連続して進行する。

このように、制度時間は制度活動そのものに基づく時間軸として理解される。

制度状態 (z) は制度そのものではない。

制度状態は、制度に蓄積された記録から構成される観測量であり、その状態は制度を一定期間観測することによって把握される。

CP では、制度の履歴は `append-only` の原則に従って保存される。過去の記録は削除や改変の対象とはならず、制度はその履歴を保持したまま継続していく。

したがって、制度とは、過去から現在までの履歴を内包しながら制度時間の中を進み続ける存在である。

球体は制度活動に応じて絶えず変化する。その大きさや形状、内部の状態は固定されたものではなく、制度の運営や継続的な実践を通じて変化し続ける。

同様に、六方向ベクトルも制度そのものではなく、球体の状態を観測するための断面として理解する。

六方向ベクトルの各要素は制度活動に応じて変化するが、それらは球体全体の一側面を表しているに過ぎない。

したがって、CP において π へ向かうのは制度状態でも六方向ベクトルでもなく、制度そのものとしての球体である。

制度状態や六方向ベクトルは、その旅路を観測するための観測指標として位置付けられる。

6. 結論

CP では、制度設計、数理モデル、解釈を区別して扱うことにより、それぞれの役割を明確にしながら研究を継続することが可能となる。

将来、新たな数理モデルが提案される可能性も否定するものではないが、それは 2025 年の数理モデルとは独立した研究成果として位置付けられる。

CP は短期間で結論を得ることを目的とした制度ではない。

本制度は、長期的な制度運営と継続的な観測を通じて、その理解が深まっていくことを期待する。